

佛山大学大学生电子设计竞赛

试题（校赛）

B 题 乒乓球位置控制实验装置

一、任务

设计并制作一套基于风力驱动的乒乓球位置自动化闭环控制装置。装置载体采用长度 1m、直径 50mm 的 PVC 排水管对半劈开制成的半圆导槽，在导槽两端分别搭载涡轮风机与超声波测距传感器，通过单片机闭环调控风机风速，实现乒乓球在倾斜导槽内的定点稳定悬浮定位，具备距离检测、按键设定、自适应抗干扰定位功能。

二、要求

装置硬件由半圆导槽、涡轮风机、超声波测距模块、按键模块、主控单元、风速驱动模块及显示模块组成；软件需实现距离采集、数据滤波、按键参数设定、PID 闭环调速、定点稳态控制等核心功能，整体运行稳定、响应灵敏、定位精度满足指标要求。

1、静态距离检测功能（40 分）

将半圆导槽水平平放，装置未启动风机，在导槽有效行程范围内任意位置放置乒乓球。装置可实时采集并数码显示乒乓球中心与超声波测距传感器之间的直线距离，测量绝对误差 $\leq 2\text{cm}$ ，数据刷新稳定、无明显跳变。

2、手动距离调节功能（30 分）

将导槽倾斜放置，风机端位于倾斜下方、超声波测距传感器端位于倾斜上方。启动风机后，乒乓球可在风力作用下脱离风机端口悬浮于导槽内。装置配置两个独立功能按键，分别实现目标距离增加、减小的手动调节功能，每次加减的距离间隔为 5CM，按键触发响应灵敏，可自由调整乒乓球的悬浮定位区间，稳定时间越快越好，误差越小越好。

3、闭环定点稳态控制功能（30 分）

通过按键设定目标定位距离，设定范围限定为传感器上方 30cm ~ 70cm 区间。装置自动通过闭环算法实时调节涡轮风机转速，精准控制乒乓球中心稳定停留在设定距离位置。人为改变导槽倾斜角度（小幅角度变化）后，装置可自适应

调整风速，使乒乓球定位距离始终保持设定值，无明显偏移、坠落或飞出情况，具备良好的抗干扰稳态控制能力。

4、发挥部分，拓展远程智能控制与可视化监测功能。装置支持通过串口、蓝牙、WiFi 及网络等任意一种及以上无线/有线通信方式，实现手机、电脑终端远程控制，可远程下发增加距离、减少距离指令；同时可实时上传位置数据，电机运行占空比，在上位终端显示实时占空比及距离。（20 分）

5、设计报告要求

（1）、方案论证与比较：对系统整体控制方案、转速检测方案、电机驱动方案、闭环稳压调速算法、远程通信方案进行详细论证与对比分析，说明方案选型依据。

（2）、系统设计：完成单片机主控电路、按键输入电路、显示电路、电机驱动电路、信号采集电路的硬件设计与参数计算；完成软件程序架构、调速算法、数据通信程序设计，提交系统总体框图、硬件原理图、软件主流程图。

（3）、测试结果与分析：整理基础调速、定步长控制、负载恒速、远程控制等所有功能的实测数据，量化分析转速误差、稳态精度、调节响应时间等核心指标，剖析系统误差来源及硬件、软件缺陷。

（4）、总结与心得体会：梳理设计与调试重难点，总结闭环控制、抗负载扰动、远程通信的设计经验，提出系统优化与改进方案。

三、评分标准：

	项目	主要内容	满分
设计报告	方案论证	比较与选择，方案描述	3
	理论分析与计算	理论分析与计算合理	6
	电路与程序设计	电路与程序设计正确	6
	测试方案与测试结果	结果数据精度高	3
	设计报告结构及规范性	摘要、设计报告正文及图表规范	2
	合计		

基本要求	完成第 1 项	50
	完成第 2 项	20
	完成第 3 项	30
	合计	
发挥部分		20

四、说明：

- 1、比赛可以考虑这种涡流风扇

